

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA



CURSO:

MÉTODOS NUMÉRICOS

DOCENTE:

JOSUE MIRANDA

TEMA:

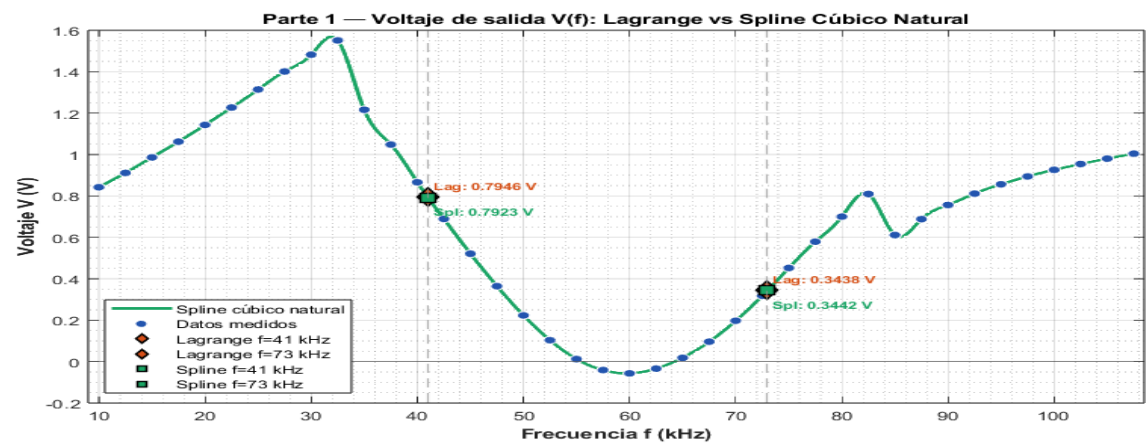
RESOLUCIÓN DEL EJERCICIO 2

ESTUDIANTE:

Farro Pomajulca Leonardo Jose 23190311

1)Interpolación básica y spline cúbico:

1. Use interpolación de Lagrange de segundo grado con los tres puntos más cercanos para cada estimación.



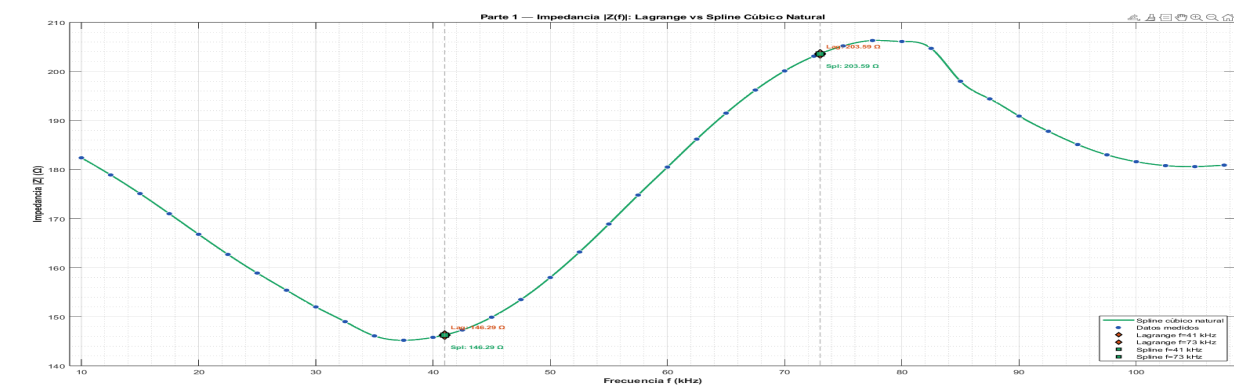
Frecuencia	Variable	Resultado por Lagrange
41 kHz	V(f)	0.7946 V
41 kHz	(	Z(f)
73 kHz	V(f)	0.3438 V
73 kHz	)	Z(f)

En la gráfica de voltaje, a **41 kHz** el valor se encuentra en una zona donde el voltaje está disminuyendo rápidamente después de haber alcanzado valores altos cerca de 32.5 kHz. Por eso el valor estimado baja hasta aproximadamente **0.79 V**.

En cambio, a **73 kHz**, el voltaje ya se encuentra en una zona de recuperación, luego de haber pasado por valores cercanos a cero entre 55 y 62.5 kHz, por eso el valor estimado sube a aproximadamente **0.34 V**.

En la gráfica de impedancia, a **41 kHz** se observa que $|Z|$ está cerca de su zona mínima, alrededor de **146 Ω**. En **73 kHz**, la impedancia está en una zona alta y creciente, cercana al máximo de la curva, por eso se obtiene aproximadamente **203.59 Ω**.

2. Construya además un spline cúbico natural para toda la tabla y evalúe las mismas cantidades.



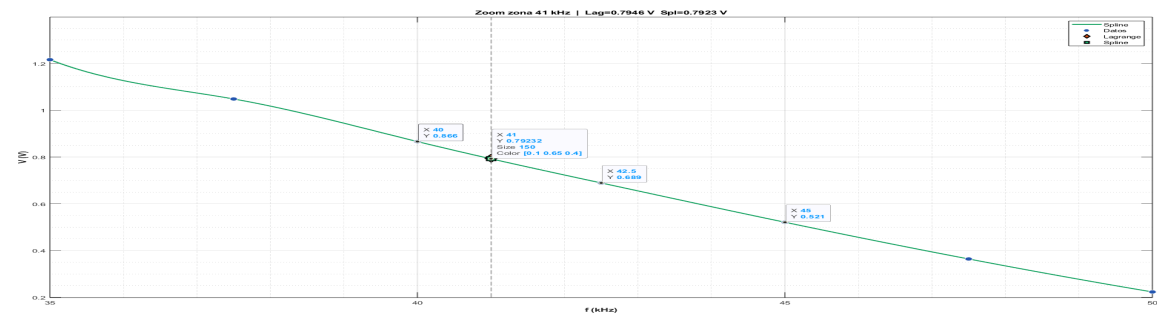
Frecuencia	Variable	Resultado por Spline cúbico natural
41 kHz	V(f)	0.7923 V
41 kHz	(	Z(f)
73 kHz	V(f)	0.3442 V
73 kHz	)	Z(f)

El spline cúbico representa mejor la forma continua de las señales. En la gráfica de V(f), la curva verde sigue suavemente la

caída del voltaje entre 35 y 50 kHz, y también el aumento progresivo entre 65 y 80 kHz.

En la gráfica de $|Z(f)|$, el spline muestra claramente que la impedancia disminuye hasta una zona mínima cerca de 37.5 a 41 kHz, luego aumenta hasta un máximo aproximado entre 77.5 y 82.5 kHz, y finalmente vuelve a descender.

3. Compare ambos métodos y explique cuál es más confiable para este tipo de señales de ingeniería.



Frecuencia	Variable	Lagrange	Spline	Diferencia aproximada
41 kHz	V(f)	0.7946 V	0.7923 V	0.0023 V
41 kHz	(	Z(f)	)	146.29 Ω
73 kHz	V(f)	0.3438 V	0.3442 V	0.0004 V
73 kHz	(	Z(f)	)	203.59 Ω

La diferencia entre ambos métodos es mínima. Esto indica que los datos están bien distribuidos y que las frecuencias evaluadas se encuentran dentro de zonas donde la curva no presenta cambios bruscos extremos.

Sin embargo, para este tipo de señales de ingeniería, el spline cúbico natural es más confiable, porque usa toda la tabla de datos y genera una curva más suave y continua. Esto es importante porque el voltaje y la impedancia de un sistema biomédico no deberían cambiar de forma brusca entre puntos medidos, sino de manera progresiva.

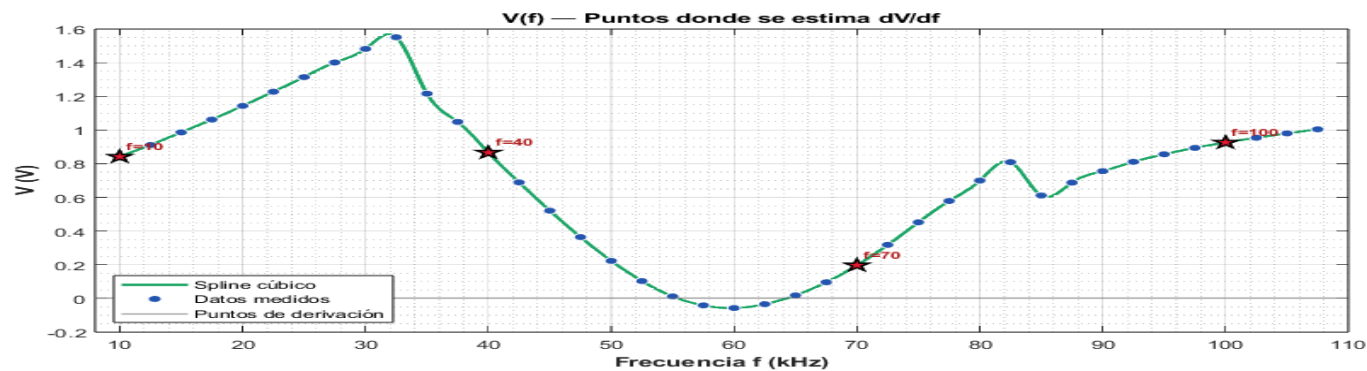
4. Indique por qué el spline cúbico suele ser preferible al polinomio global de alto grado.

El spline cúbico suele ser preferible porque divide la curva en pequeños tramos y ajusta cada tramo con polinomios cúbicos. Esto evita oscilaciones exageradas que pueden aparecer cuando se usa un polinomio global de alto grado con muchos datos.

En este caso, como hay varias mediciones de voltaje e impedancia en función de la frecuencia, un polinomio global podría deformar la curva, especialmente cerca de los extremos o en zonas donde la señal cambia rápidamente. En cambio, el spline cúbico mantiene una curva suave, estable y más representativa del comportamiento real del sistema.

2)Derivación numérica:

1)



Frecuencia	Diferencia centrada $O(h^2)$	Diferencia centrada $O(h^4)$
------------	------------------------------	------------------------------

40 kHz	-0.0718 V/kHz	-0.0726 V/kHz
70 kHz	0.0444 V/kHz	0.0447 V/kHz
100 kHz	0.0120 V/kHz	0.0119 V/kHz

En 40 kHz, la derivada es negativa, lo que indica que el voltaje está disminuyendo conforme aumenta la frecuencia. Además, su magnitud es la más alta de estos puntos, por lo que en esa zona el sistema es bastante sensible a pequeños cambios de frecuencia.

En 70 kHz, la derivada es positiva, por lo tanto, el voltaje está aumentando. La pendiente es moderada, lo que indica una recuperación del voltaje en esa zona.

En 100 kHz, la derivada también es positiva, pero pequeña. Esto significa que el voltaje sigue aumentando, aunque de manera lenta y más estable.

2) Derivada en el extremo inferior $f=10$ kHz

Como 10 kHz es el primer punto de la tabla, no se puede usar una diferencia centrada. Por eso se aplica una fórmula progresiva de orden 2.

Frecuencia	Diferencia centrada $O(h^2)$
10 kHz	0.0264 V/kHz

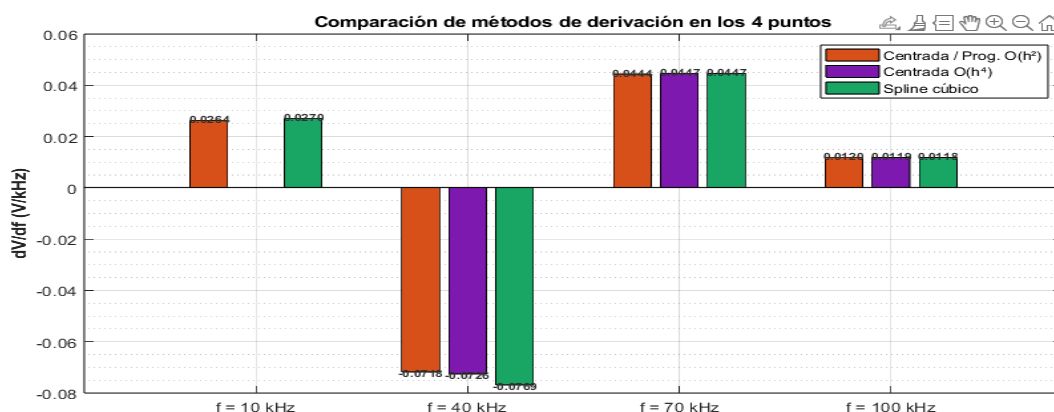
El valor positivo indica que al inicio del rango de frecuencias el voltaje aumenta conforme aumenta la frecuencia. La pendiente no es muy grande, por lo que el crecimiento del voltaje es progresivo y relativamente estable.

3) Interpretación física del signo y la magnitud de la derivada :

El signo de la derivada indica si el voltaje sube o baja con la frecuencia. Cuando dV / df es positivo, el voltaje aumenta; cuando es negativo, el voltaje disminuye.

La magnitud indica qué tan sensible es el sistema. Por ejemplo, en 40 kHz la derivada tiene una magnitud alta y negativa, por eso el voltaje cae rápidamente. En 70 kHz, la derivada positiva muestra que el voltaje está aumentando con una pendiente considerable. En 100 kHz, la derivada es pequeña, lo que indica una zona más estable, donde el voltaje cambia poco ante variaciones de frecuencia.

4) Comparación con la derivación del spline cúbico :



Frecuencia	Spline cúbico
10 kHz	0.0270 V/kHz
40 kHz	-0.0709 V/kHz

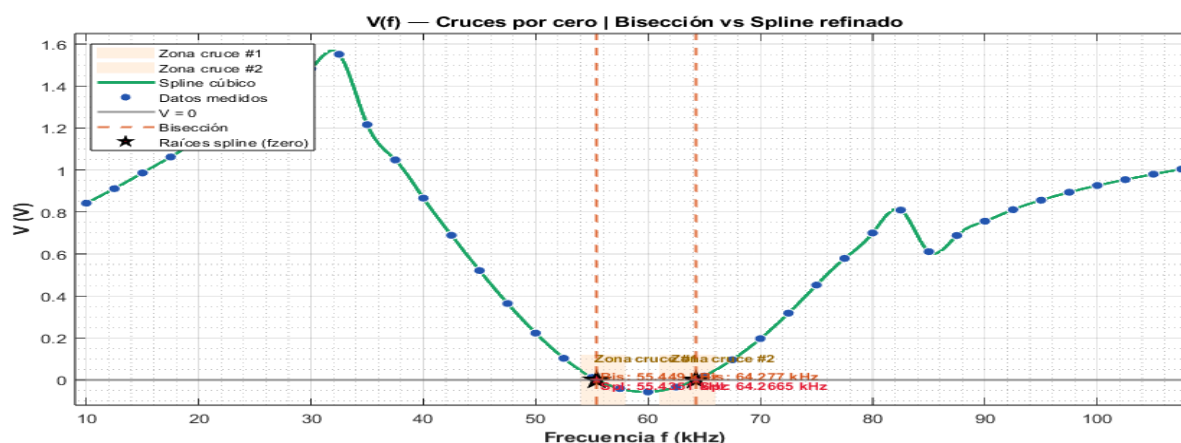
70 kHz	0.0447 V/kHz
100 kHz	0.0119 V/kHz

Los resultados del spline cúbico son muy cercanos a los obtenidos con diferencias numéricas. En 70 kHz y 100 kHz, prácticamente coinciden. En 40 kHz, hay una pequeña diferencia, pero ambos métodos mantienen la misma interpretación: el voltaje está disminuyendo de forma marcada.

La gráfica de error relativo muestra que el error aumenta en zonas donde la curva cambia bruscamente, especialmente cerca de 30 a 40 kHz y entre 80 a 90 kHz. Esto ocurre porque en esas regiones la pendiente cambia rápido y las diferencias finitas pueden perder precisión. En cambio, el spline cúbico suaviza la curva y permite obtener una derivada más continua.

3) Raíces por cambio de signo y bisección:

1) Primer intervalo donde $V(f)$ cambia de signo:



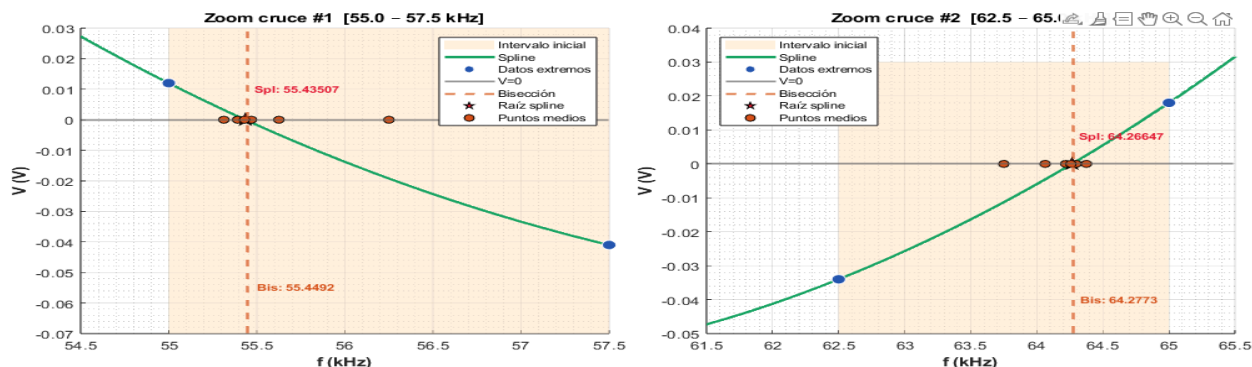
Según la gráfica y los datos, el primer cambio de signo ocurre entre: 55.0 kHz y 57.5 kHz

En ese intervalo, el voltaje pasa de un valor positivo a uno negativo: $V(55.0) > 0$ $V(57.5) < 0$

Por lo tanto, ahí existe el primer cruce por cero.

Este punto es importante porque indica la primera frecuencia donde la señal de salida cambia de positiva a negativa. En un sistema de alarma digital, este cruce puede representar el primer punto crítico donde el voltaje activa una condición de detección.

2) Aplicación del método de bisección para la primera raíz :



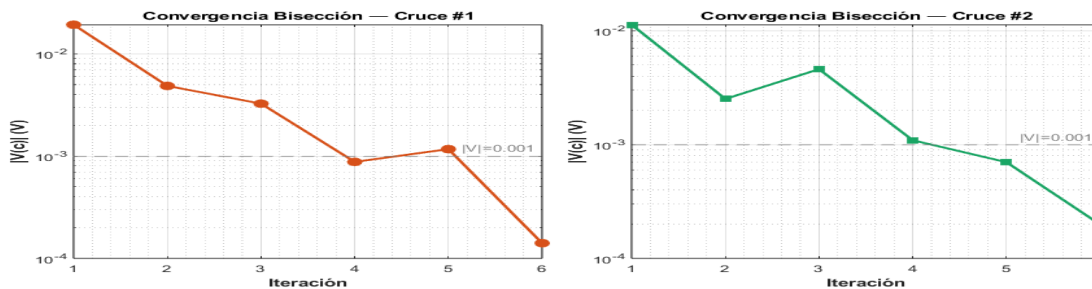
Usando el método de bisección en el intervalo: [55.0, 57.5] kHz

se obtiene aproximadamente: $f \approx 55.4492$ kHz

Entonces, la primera raíz por bisección es: $f_1 \approx 55.4492$ kHz

La gráfica de convergencia muestra que, conforme avanzan las iteraciones, el valor de $|V(c_i)|$ disminuye. Esto indica que el método se está acercando correctamente al punto donde $V(f)=0$. Además, la gráfica de reducción del intervalo muestra que el ancho del intervalo baja progresivamente hasta cumplir la tolerancia indicada.

3) Segundo cruce por cero :



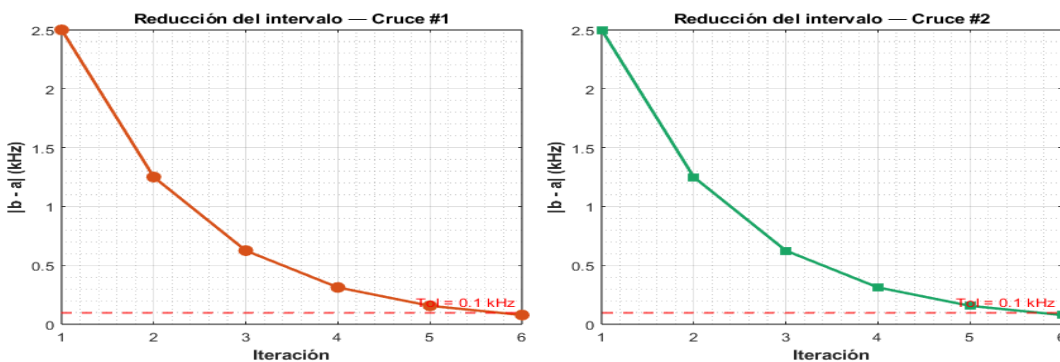
La gráfica muestra que existe un segundo cambio de signo entre: 62.5 kHz y 65.0 kHz

En este caso, el voltaje pasa de negativo a positivo: $V(62.5) < 0$ y $V(65.0) > 0$

Aplicando bisección en ese intervalo, se obtiene: $f \approx 64.2773$ kHz

Entonces, la segunda raíz por bisección es: $f_2 \approx 64.2773$ kHz. Este segundo cruce indica que la señal vuelve a pasar por cero, pero ahora cambiando de negativa a positiva. Esto representa una recuperación del voltaje después de la zona donde la señal fue negativa.

4) Comparación entre bisección y spline cúbico refinado :



Los resultados de bisección y spline cúbico son muy cercanos. La diferencia es pequeña, menor a 0.02 kHz en ambos cruces, lo cual indica que ambos métodos son consistentes.

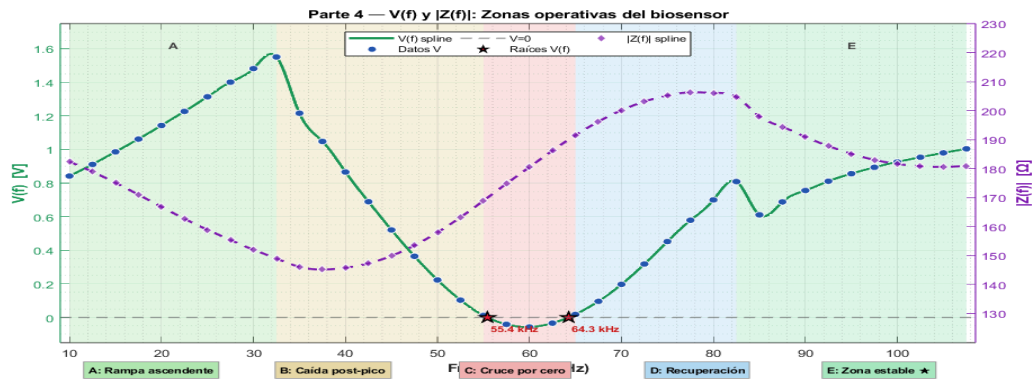
Sin embargo, el spline cúbico refinado puede dar una estimación más precisa porque trabaja con una curva suave que representa mejor el comportamiento continuo de la señal. En cambio, la bisección depende del intervalo inicial y va reduciéndolo paso a paso hasta aproximarse a la raíz.

4) Discusión técnica:

1) ¿Cómo $V(f)$ y $|Z(f)|$ ayudan a decidir la banda de operación del sistema biomédico?

El comportamiento de $V(f)$ y $|Z(f)|$ permite identificar en qué rango de frecuencia el biosensor trabaja mejor. En la gráfica de zonas operativas se observa que el voltaje presenta diferentes comportamientos: primero aumenta, luego cae, cruza por cero, se recupera y finalmente entra en una zona más estable. La zona menos recomendable es la zona C, porque allí $V(f)$ cruza por cero aproximadamente entre 55.4 kHz y 64.3 kHz, lo que puede generar inestabilidad o activación errónea de una alarma. digital.

La zona más conveniente sería la zona E, aproximadamente desde 85 kHz hasta 107.5 kHz, porque el voltaje se mantiene positivo y con cambios más suaves. Además, $|Z(f)|$ ya no presenta variaciones tan bruscas como en las zonas anteriores. Por eso, esta zona puede considerarse más estable para la operación del front-end biomédico.

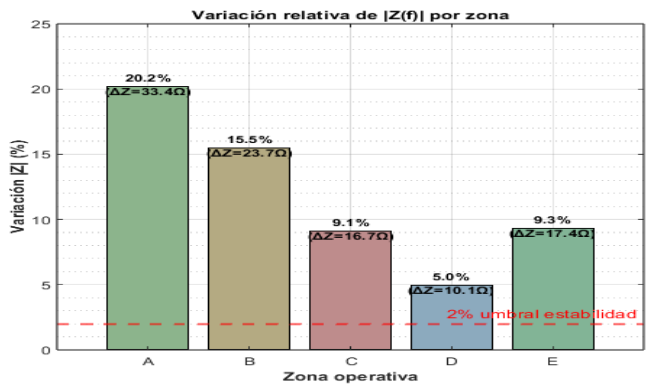
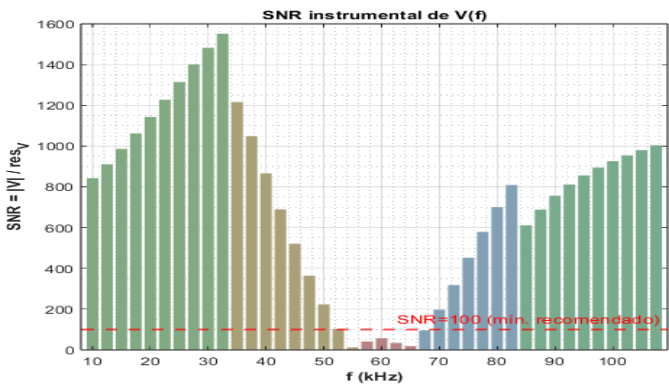


2) Impacto de la resolución de los instrumentos :

La resolución de los instrumentos afecta directamente la calidad de los cálculos. En este caso, el voltímetro tiene una resolución de 0.001 V, el generador/análisis de frecuencia tiene resolución de 0.1 kHz y el medidor de impedancia de 0.1 Ω. Estas resoluciones influyen en la interpolación, derivación y búsqueda de raíces.

En la interpolación, si los datos tienen poca resolución, los valores estimados pueden perder precisión. En la derivación numérica, el efecto es mayor porque la derivada depende de diferencias pequeñas entre puntos; por eso el error puede aumentar en zonas donde la curva cambia rápido, como cerca de los cruces por cero o en zonas de pendiente elevada. En la estimación de raíces, la resolución también limita la exactitud del cruce por cero, porque no se puede afirmar una frecuencia más precisa que la permitida por el instrumento.

Según las gráficas, el sistema mantiene una mejor confiabilidad cuando el voltaje es suficientemente grande y no está demasiado cerca de cero. Cerca de los cruces, pequeños errores de medición pueden desplazar la raíz estimada.



3. Ventaja práctica de usar splines cúbicos en lugar de polinomios globales :

Una ventaja práctica del spline cúbico es que ajusta la señal por tramos, manteniendo una curva suave y estable. Esto es útil cuando se trabaja con señales biomédicas, porque permite representar mejor los cambios reales del sistema sin generar oscilaciones exageradas.

En cambio, un polinomio global de alto grado puede ser inestable, especialmente cuando hay muchos datos. Una pequeña perturbación en un punto puede propagarse a todo el dominio y alterar la curva completa. El spline cúbico limita ese efecto de forma local, por lo que es más confiable para interpolar, derivar y estimar raíces.

CONCLUSIÓN : En la presente tarea se analizó el comportamiento del voltaje de salida $V(f)$ y de la impedancia $|Z(f)|$ de un biosensor en función de la frecuencia de excitación. Mediante la interpolación de Lagrange y el spline cúbico natural se estimaron valores intermedios con resultados muy cercanos, demostrando que ambos métodos son útiles, aunque el spline cúbico ofrece una representación más suave y confiable de la señal. Asimismo, la derivación numérica permitió identificar las zonas de mayor sensibilidad del sistema, especialmente donde el voltaje cambia con mayor rapidez. También se localizaron los cruces por cero mediante bisección y spline refinado, observándose que estos puntos representan zonas críticas de operación. Finalmente, el análisis permitió determinar que las frecuencias altas y estables son más adecuadas para el funcionamiento del sistema biomédico, ya que presentan menor variación y mayor confiabilidad frente a errores instrumentales.